

Étude thermo-hydraulique et optimisation énergétique

Modélisation d'un échangeur tubulaire contre-courant

Francis Uribe Carmona Casilimas
Projet personnel d'ingénierie thermique

27 mai 2026

Résumé

Ce projet présente le développement d'un modèle thermo-hydraulique simplifié d'un échangeur tubulaire contre-courant. Un solveur matriciel est implémenté sous Python afin de simuler les échanges thermiques entre deux fluides.

Le modèle est enrichi par un couplage avec les phénomènes hydrauliques, ainsi que par la prise en compte de propriétés thermophysiques variables avec la température. Une analyse énergétique basée sur la méthode NTU/effectiveness permet d'évaluer les performances globales du système et de mettre en évidence les compromis thermo-hydrauliques.

1 Introduction

Les échangeurs de chaleur sont des composants essentiels et omniprésents dans de nombreux secteurs industriels tels que le nucléaire, l'aéronautique ou les procédés énergétiques. Leur dimensionnement repose sur un compromis entre performances thermiques et contraintes hydrauliques.

L'objectif de ce projet est de développer un modèle thermo-hydraulique simplifié d'un échangeur tubulaire contre-courant, afin d'analyser les phénomènes physiques en jeu et d'évaluer les performances énergétiques du système étudié.

2 Description du problème

2.1 Géométrie

L'échangeur étudié est constitué de deux tubes cylindriques coaxiaux de longueur L et de diamètre D , dans lesquels circulent deux fluides en contre-courant. Les deux fluides possèdent des températures d'entrée différentes.

2.2 Hypothèses

- Écoulement permanent
- Fluide incompressible
- Modèle unidimensionnel (1D)
- Convection forcée
- Propriétés constantes (dans un premier temps)
- Absence de pertes thermiques externes
- Conduction axiale négligée

Notation	Paramètre	Valeur
D	Diamètre du cylindre	0,02 m
L	Longueur du cylindre	5 m
$T_{c_{in}}$	Température d'entrée du fluide chaud	80 °C
$T_{f_{in}}$	Température d'entrée du fluide froid	20 °C
ρ	Masse volumique de l'eau	1000 kg m ⁻³
μ	Viscosité dynamique de l'eau	1 × 10 ⁻⁴ Pa s
A	Aire du cylindre	3.14 × 10 ⁻⁴ m ²
k	Conductivité thermique de l'eau	0.6 W m ⁻¹ K ⁻¹
cp	Chaleur spécifique de l'eau	4180 J/kg/K
$\dot{m}$	Débit massique	1 kg/s
f	Facteur de friction	à calculer
Re	Nombre de Reynolds	à calculer
Nu	Nombre de Nusselts	à calculer
Pr	Nombre de Prandtl	à calculer
U	Coefficient global d'échange	à calculer
u	Vitesse de l'écoulement	à calculer
ϵ	Efficacité de l'échangeur	à calculer
NTU	Nombre d'unités de transfert	à calculer

TABLE 1 – Données géométriques et physiques

3 Phase 1 - Modélisation thermique

Dans cette première partie, l'objectif de l'étude est de déterminer les profils de températures des fluides chaud et froid le long de l'échangeur de chaleur. Le fluide chaud s'écoule de gauche à droite et le fluide froid, de droite à gauche (contre-courant).

3.1 Bilans énergétiques

En considérant un élément dx du fluide chaud et en effectuant un bilan énergétique local sur ce-dernier, l'égalité suivante est obtenue :

$$d\dot{Q} = U\pi D(T_c - T_f)dx \quad (1)$$

Or,

$$d\dot{Q} = -\dot{m}_c c_p dT_c \quad (2)$$

D'où,

$$\dot{m}_c c_p \frac{dT_c}{dx} = -U\pi D(T_c - T_f) \quad (3)$$

De même, pour le fluide froid, le bilan énergétique local aboutit à :

$$\dot{m}_f c_p \frac{dT_f}{dx} = U\pi D(T_c - T_f) \quad (4)$$

Avec :

— $\dot{Q}$: la chaleur échangée par l'élément dx du fluide

Les bilans d'énergie effectués sur le fluide chaud et le fluide froid conduisent aux équations suivantes :

$$\frac{dT_c}{dx} = -K_c(T_c - T_f) \quad (5)$$

$$\frac{dT_f}{dx} = K_f(T_c - T_f) \quad (6)$$

Avec

$$K_c = -\frac{U\pi D}{\dot{m}_c c p_c} \quad (7)$$

$$K_f = \frac{U\pi D}{\dot{m}_f c p_f} \quad (8)$$

où K_c et K_f dépendent du coefficient global d'échange U , ayant pour expression :

$$U = \frac{h_c h_f}{h_c + h_f} \quad (9)$$

Cette grandeur physique quantifie l'échange thermique traversant un milieu.

3.2 Première discrétisation

La méthode des différences finies est utilisée pour discrétiser le domaine d'étude. La longueur de l'échangeur est maillée en considérant un schéma amont tel que :

$$\Delta x = \frac{L}{N-1} \quad (10)$$

$$x_i = i\Delta x \quad (11)$$

$$T_{c,i} \approx T_c(x_i) \quad (12)$$

$$T_{f,i} \approx T_f(x_i) \quad (13)$$

Après avoir défini le pas spatial, les équations de bilans énergétiques doivent être discrétisées. Pour le fluide chaud, l'approximation suivante est considérée :

$$\frac{dT_c}{dx} \approx \frac{T_{c,i} - T_{c,i-1}}{\Delta x} \quad (14)$$

d'où :

$$\frac{T_{c,i} - T_{c,i-1}}{\Delta x} = -K_c(T_{c,i} - T_{f,i}) \quad (15)$$

En développant cette équation, l'expression de la température chaude de l'élément i considéré est définie comme suit :

$$T_{c,i} = \frac{T_{c,i-1} + \Delta x K_c T_{f,i}}{1 + \Delta x K_c} \quad (16)$$

Cette expression prend en compte le refroidissement progressif du fluide chaud. La condition limite pour le fluide chaud est discrétisée tel que :

$$T_{c,0} = T_{c,in} \quad (17)$$

Le fluide chaud entre dans le tube en $x=0$ avec une température constante et connue. En effectuant le même raisonnement pour le fluide froid, il est déduit que :

$$\frac{dT_f}{dx} \approx \frac{T_{f,i+1} - T_{f,i}}{\Delta x} \quad (18)$$

Or,

$$\frac{T_{f,i+1} - T_{f,i}}{\Delta x} = K_f(T_{c,i} - T_{f,i}) \quad (19)$$

Finalement, l'expression trouvée est :

$$T_{f,i} = \frac{T_{f,i+1} - \Delta x K_f T_{c,i}}{1 - \Delta x K_f} \quad (20)$$

La condition limite pour le fluide froid est discrétisée tel que :

$$T_{f,N-1} = T_{f,in} \quad (21)$$

Le fluide froid entre dans le tube en $x=L$ avec une température constante et connue.

Le critère de convergence pour la méthode numérique utilisée est le suivant :

$$\max |T_{f,k+1} - T_{f,k}| < 10^{-6}$$

3.3 Résultats

Les profils de température obtenus via le solveur thermique sont les suivants :

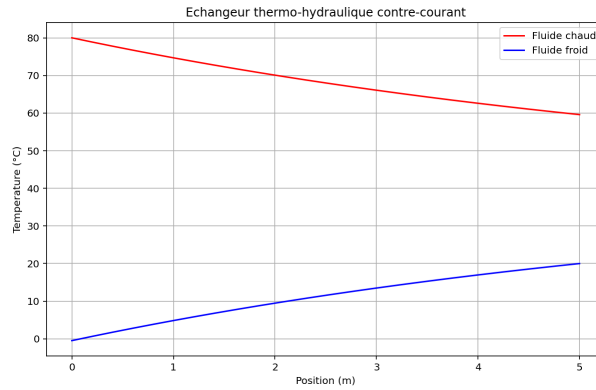


FIGURE 1 – Profils de températures obtenus via le solveur thermique

Le profil de température du fluide chaud démontre un refroidissement progressif et régulier. Ce qui est cohérent car le fluide chaud échange de la chaleur avec le fluide froid et lui cède de la chaleur. En effet, le fluide chaud entre dans le tube circulaire avec une température de 80°C et ressort de ce même tube avec une température de 60°C.

Concernant le profil de température du fluide froid, une incohérence apparaît. Le fluide froid se refroidit progressivement, la température de sortie du fluide froid est de 0°C, ce qui est physiquement faux. La température de sortie du fluide froid devrait se trouver entre [30 ; 50°C] et non pas 0°C. Cette incohérence provient du modèle thermique choisi, ce qui est normal car aucun couplage réel avec les phénomènes hydrauliques a été pris en compte. La pente non réaliste de la température du fluide froid est contrainte par les phénomènes hydrauliques. Cependant, le balayage du fluide chaud est correctement effectué par le solveur.

De plus, le solveur permet de réaliser une analyse convective des fluides chaud et froid. Pour cette première partie, les coefficients d'échange convectif trouvés sont les suivants :

$$h_c \approx 8607 W/m^2/K$$

$$h_f \approx 10451 W/m^2/K$$

Pour un échangeur de chaleur tubulaire fonctionnant avec de l'eau chaude et de l'eau froide turbulentes, les coefficients d'échange convectifs sont compris entre

$$[1000; 15000 W/m^2/K].$$

Ce qui apporte de la crédibilité aux résultats trouvés via le solveur thermique.

$$h_f > h_c$$

à cause de l'exposant n , dans la corrélation de Dittus-Boelter. En effet, pour l'eau,

$$Pr \approx 7$$

D'où,

$$Pr^{0,4} > Pr^{0,3}$$

Donc,

$$Nu_f > Nu_c$$

En conclusion,

$$h_f > h_c$$

Ce qui est physiquement cohérent.

Les valeurs des coefficients d'échange convectifs permettent de déduire un coefficient global tel que :

$$U \approx 4719 W/m^2/K$$

Ce résultat est dû au fait que le fluide chaud limite davantage le transfert thermique, car sa capacité d'échange convective est plus faible que celle du fluide froid.

Le réchauffement du fluide froid dérive car le schéma numérique contre-courant nécessite :

- une gestion plus rigoureuse des signes
- une formulation matricielle

3.4 Analyse critique

Le premier solveur a été conçu pour réaliser une approche simplifiée et pédagogique de l'étude de l'échangeur tubulaire. Le premier solveur est limité car il résout d'abord les températures chaudes puis ensuite les températures froides, de manière séquentielle. Cependant, le problème étudié est fortement couplé, démontrant ainsi qu'un solveur itératif découplé n'est donc pas adapté pour sa résolution.

Afin de corriger le réchauffement du fluide froid, un solveur matriciel calculant simultanément les températures chaudes et les températures froides a été développé. La méthode des différences finies sera donc matricielle et résoudra un système linéaire global. Une validation énergétique sera réalisée pour juger la crédibilité du nouveau solveur.

4 Phase 2 - Modélisation hydraulique

L'objectif de cette partie est de déterminer les grandeurs physiques des fluides en jeu dans l'échangeur étudié. Ces grandeurs sont :

- u
- Re
- f
- Δp

En effet, après avoir déterminé ces grandeurs physiques, un couplage hydraulique et thermique sera possible. De plus, dans un échangeur réel, le transfert thermique est amélioré en augmentant le débit massique des fluides. Cependant, cela entraîne également une augmentation des pertes de charge. Le couplage thermohydraulique permet de comparer les performances thermiques de l'échangeur étudié à son coût de pompage.

Grandeurs hydrauliques	Valeurs
u	3,18 m/s
Re	63661,98
f	0,02
Δp	25,3 kPa

TABLE 2 – Résultats hydrauliques

4.1 Hypothèses

Les hypothèses considérées pour la partie hydraulique sont les suivantes :

- écoulements incompressibles
- profils de vitesse établis : écoulements pleinement développés
- écoulements monophasiques
- écoulements 1D

4.2 Méthodologie

La vitesse est déduite à partir de la définition du débit massique :

$$\dot{m} = \rho A u \quad (22)$$

Le débit massique est connu et est le même pour le fluide chaud et le fluide froid. D'où,

$$u = \frac{\dot{m}}{\rho A} \quad (23)$$

Le nombre de Reynolds est défini par :

$$Re = \frac{\rho u D}{\mu} \quad (24)$$

Le coefficient de frottement f est calculé en fonction du régime des écoulements considérés :

- Pour $Re < 2300$ (écoulement laminaire) :

$$f = \frac{64}{Re} \quad (25)$$

- Pour $Re > 4000$ (écoulement turbulent), la corrélation utilisée est la suivante (valable pour $4000 < Re < 10^5$) :

$$f = 0,3164 Re^{-0,25} \quad (26)$$

Les pertes de charge sont calculées via la relation de Darcy-Weisbach :

$$\Delta p = f \frac{L}{D} \frac{\rho u^2}{2} \quad (27)$$

4.3 Résultats hydrauliques

Ces résultats permettent de conclure que les deux fluides circulant à l'intérieur de l'échangeur s'écoulent de manière turbulente, générant des pertes de charge non-négligeables.

5 Phase 3 - Couplage thermo-hydraulique

Dans la phase 1, la vitesse des écoulements était constante. Cependant, la nature de ces écoulements modifie la qualité du transfert thermique entre les deux fluides par le biais de phénomènes convectifs. Lorsque la vitesse des écoulements augmente, les échanges convectifs sont amplifiés, traduisant l'intensification des phénomènes turbulents.

5.1 Objectif

L'objectif de cette phase est d'introduire un couplage thermo-hydraulique entre les phénomènes thermiques et les conditions d'écoulement au sein de l'échangeur.

Contrairement à une approche purement thermique, les coefficients d'échange convectifs ne sont plus supposés constants, mais dépendent directement des caractéristiques de l'écoulement via les nombres adimensionnels de Reynolds et de Nusselt.

Cette approche permet de relier les performances thermiques de l'échangeur aux paramètres hydrauliques, notamment au débit massique, et d'introduire les compromis énergétiques associés aux pertes de charge et à la puissance de pompage.

5.2 Chaîne physique réelle

$$\dot{m} \rightarrow u \rightarrow Re_c; Re_f \rightarrow Nu_c; Nu_f \rightarrow h_c; h_f \rightarrow U \quad (28)$$

Le couplage thermo-hydraulique repose sur une chaîne physique reliant directement les conditions d'écoulement aux performances thermiques de l'échangeur. L'augmentation du débit massique entraîne une augmentation de la vitesse d'écoulement, puis du nombre de Reynolds.

Cette évolution intensifie les phénomènes convectifs, conduisant à une augmentation du nombre de Nusselt et des coefficients d'échange convectifs. Le coefficient global d'échange est alors amélioré, ce qui augmente la puissance thermique transférée.

Cependant, cette amélioration thermique s'accompagne également d'une augmentation des pertes de charge et de la puissance de pompage nécessaire, mettant en évidence un compromis thermo-hydraulique caractéristique des échangeurs de chaleur industriels.

5.3 Méthodologie

Pour déterminer le coefficient d'échange convectif d'un fluide, il est nécessaire de déterminer le nombre de Nusselt. Le coefficient convectif est donc obtenu via la corrélation de Dittus-Boelter :

$$Nu = 0.023 Re^{0.8} Pr^n \quad (29)$$

Cette corrélation est valable pour un fluide donné dans un tube donné. Dans notre cas, les conditions sont telles que l'étude présente les caractéristiques suivantes :

- Tube circulaire
- Écoulement turbulent
- Convection forcée

Le choix de l'exposant n dépend du comportement du fluide. En effet, pour cette étude :

- n=0,4 pour le fluide froid (le fluide est réchauffé)
- n=0,3 pour le fluide chaud (le fluide est refroidi)

Les coefficients d'échange convectifs seront déterminés via cette formule :

$$h_i = \frac{Nu_i \cdot k}{D} \quad (30)$$

En négligeant la paroi de l'échangeur, le coefficient global de ce dernier est alors :

$$U = \frac{h_c h_f}{h_c + h_f} \quad (31)$$

5.4 Modèle numérique

Un module numérique dédié a été développé pour calculer la vitesse des écoulements, le nombre de Reynolds et les pertes de charge. Les fonctions de Prandtl, de Nusselt et les coefficients d'échange convectifs sont également définis.

Ce fichier a pour but de mettre à jour automatiquement la valeur du coefficient d'échange global U . Il permettra également de coupler le modèle avec le solveur thermique existant, développé lors de la première phase.

Les équations sont discrétisées par différences finies, puis résolues à l'aide d'un système matriciel. Ce solveur constitue l'élément central du modèle thermo-hydraulique développé.

5.4.1 Discrétisation

Dans ce solveur matriciel, la discrétisation est donc totale et permet de résoudre le système linéaire suivant :

$$AX = B \quad (32)$$

Avec :

- A : matrice du système, $A \in \mathbb{R}^{2N \times 2N}$
- X : vecteur des températures inconnues
- B : vecteur des conditions limites, $B \in \mathbb{R}^{2N}$

Le problème est formulé sous la forme d'un système linéaire couplé, où les températures des deux fluides sont calculées simultanément à l'aide d'une matrice bloc, traduisant les interactions thermiques locales.

La discrétisation du fluide chaud est telle que :

$$\frac{T_{c,i} - T_{c,i-1}}{\Delta x} = -K_c(T_{c,i} - T_{f,i}) \quad (33)$$

$$(34)$$

La discrétisation du fluide froid est telle que :

$$\frac{T_{f,i+1} - T_{f,i}}{\Delta x} = K_f(T_{c,i} - T_{f,i}) \quad (35)$$

$$(36)$$

5.4.2 Assemblage matriciel

L'assemblage matriciel est effectué en développant les équations discrétisées établies pour les fluides chaud et froid.

Les lignes de matrice pour le fluide chaud seront telles que :

$$(1 + \Delta x K_c)T_{c,i} - T_{c,i-1} - \Delta x K_c T_{f,i} = 0 \quad (37)$$

Les lignes de matrice pour le fluide froid seront telles que :

$$-\Delta x K_f T_{c,i} + (1 - \Delta x K_f)T_{f,i} - T_{f,i+1} = 0 \quad (38)$$

5.4.3 Conditions limites

Les conditions limites seront prises en compte dans le vecteur X tel que :

$$T_{c,0} = T_{c,in} \quad (39)$$

$$T_{f,N-1} = T_{f,in} \quad (40)$$

La prise en compte de ces deux conditions limite remplace l'équation différentielle aux frontières.

5.5 Résultats du solveur matriciel thermohydraulique

Le premier résultat observable sur les profils de température est la prise en compte de la correction apportée au réchauffement du fluide froid. Le fluide froid passe en effet de 20 °C à 36 °C, ce qui traduit un réchauffement progressif et régulier. Concernant le fluide chaud, il passe de 80 °C à 64 °C, ce qui respecte le refroidissement progressif et régulier observé dans la partie 1.

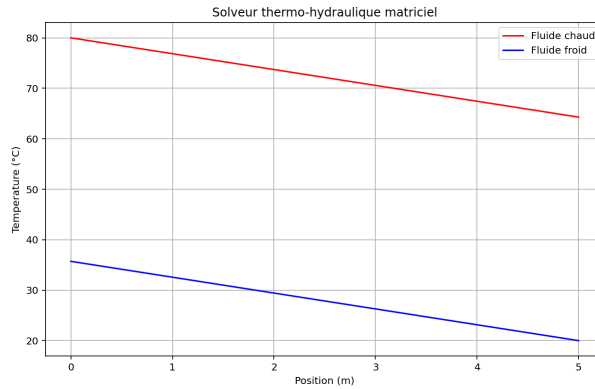


FIGURE 2 – Profils de température obtenus via le solveur matriciel thermo-hydraulique

Concernant l'analyse convective effectuée par le solveur matriciel, les valeurs trouvées sont les suivantes :

$$h_c \approx 8607 W/m^2/K$$

$$h_f \approx 10451 W/m^2/K$$

$$U \approx 4720 W/m^2/K$$

Ces valeurs sont plausibles pour le problème étudié (échangeur tubulaire eau/eau avec convection turbulente). Les valeurs trouvées par les deux solveurs développés sont cohérentes entre elles, ce qui rend l'analyse convective robuste.

5.6 Validation énergétique

Le principal critère qui permet de valider le solveur matriciel thermo-hydraulique est la conservation de l'énergie. Dans ce cas, le solveur est le solveur présente un comportement numérique stable et peut être validé d'un point de vue énergétique car :

$$\dot{Q}_c = \dot{Q}_f \approx 65672 W$$

En effet, le couplage des effets thermique et hydraulique est cohérent et permet de calculer les températures des fluides le long de la longueur du tube de l'échangeur. Le solveur matriciel est donc stable et fiable.

5.7 Analyse critique

Dans un échangeur réel, le fluide froid ne dépasse jamais localement la température du fluide chaud. Au cours de cette étude, les propriétés thermophysiques, le débit massique et la vitesse ont été supposés constants pour les deux fluides.

Les variations spatiales des températures locales pour les deux fluides sont très faibles dans les profils de températures trouvés. Le comportement thermique des fluides est quasi linéaire.

5.8 Limites du modèle

L'étude menée dans cette phase 3 a pris en compte de nombreuses hypothèses qui influencent les résultats obtenus et simplifient les calculs effectués. Les hypothèses sont les suivantes :

- Hydrauliques : régime permanent, fluide incompressible, étude monodimensionnelle
- Thermiques : coefficient global uniforme, échangeur adiabatique, conduction axiale négligée, propriétés thermophysiques constantes
- Numériques : La méthode des différences finies est 1D, le maillage est supposé uniforme dans l'espace

6 Phase 4 - Optimisation énergétique

L'objectif de cette partie est de maximiser les performances thermiques de l'échangeur de chaleur tout en minimisant le coût hydraulique. En effet, l'augmentation du débit massique dans l'échangeur entraîne celle de la puissance thermique du système. Cependant, les pertes de charge augmentent également, ce qui implique une hausse de la puissance mécanique que la pompe doit fournir au fluide. La consommation d'énergie augmente également.

6.1 Étude paramétrique du débit massique

Le débit massique sera le paramètre qui variera. L'étude prend en compte 40 valeurs de débits massiques, telles que :

$$\dot{m} \in [0, 1; 5 \text{ kg/s}]$$

6.2 Influence du débit

Un module numérique dédié a été développé de manière à récupérer les données des calculs effectués dans le solveur matriciel, puis à les associer aux différentes valeurs de débits massiques. Il permet de stocker les résultats obtenus et d'observer l'évolution de plusieurs grandeurs physiques en fonction du débit massique et du nombre de Reynolds.

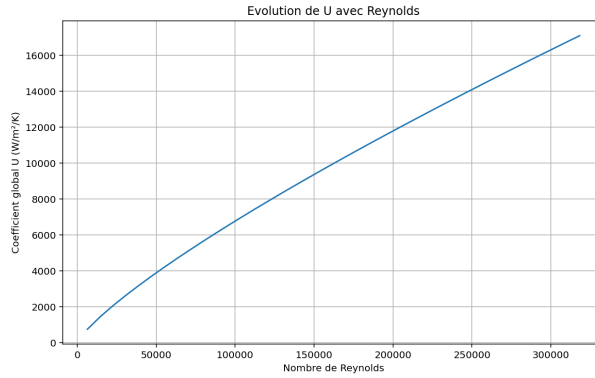


FIGURE 3 – Évolution du coefficient d'échange global par rapport au régime d'écoulement des fluides

Le coefficient d'échange global de l'échangeur de chaleur augmente avec le nombre de Reynolds. Une courbure concave est observable ce qui indique que la pente de la courbe diminue. Pour un régime tel que $Re < 50000$, on observe :

- Forte pente d'où l'augmentation rapide du coefficient d'échange global
- Transition vers le régime turbulent où les échanges convectifs commencent à se développer
- Sensibilité au débit massique

Pour un régime intermédiaire, on observe :

- Augmentation rapide mais moins brutale du coefficient d'échange global traduisant l'établissement du régime turbulent
- Gain thermique plus progressif

Pour un régime tel que $Re > 200000$, on observe :

- La courbe s'aplatit donc le gain thermique croît lentement
- Saturation progressive des performances convectives

Les coefficients d'échange convectifs sont déterminés à partir de la corrélation de Dittus-Boelter, donc :

$$h_i \propto Re^{0,8}$$

De plus, d'après la définition du coefficient d'échange global, on a :

$$U = \frac{1}{\frac{1}{h_c} + \frac{1}{h_f}}$$

L'augmentation du nombre de Reynolds entraîne une amélioration du coefficient global d'échange, due à l'intensification des phénomènes convectifs. Toutefois, cette amélioration présente un rendement décroissant, caractéristique des corrélations de type Dittus-Boelter. La loi que suit le coefficient d'échange global n'est pas strictement proportionnelle à $Re^{0,8}$, en raison du couplage entre les résistances thermiques des deux fluides.

D'un point de vue physique, l'augmentation du débit massique améliore la convection, mais chaque augmentation apporte moins de gain thermique que la précédente. Par ailleurs, cette amélioration thermique s'accompagne d'une augmentation quadratique des pertes de charge, mettant en évidence un compromis thermo-hydraulique dans le dimensionnement de l'échangeur.

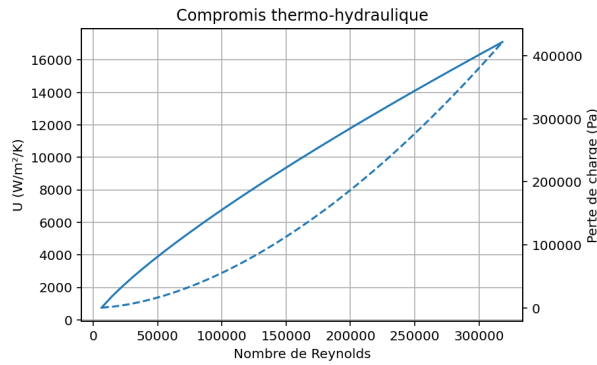


FIGURE 4 – Évolution du coefficient d'échange global et des pertes de charges par rapport au régime d'écoulement des fluides

Le coefficient d'échange global augmente avec le nombre de Reynolds, mais les pertes de charge augmentent beaucoup plus fortement. Cette observation permet d'identifier une divergence entre le gain thermique de l'échangeur et le coût hydraulique.

En effet, à faible nombre de Reynolds, l'augmentation du débit massique est rentable, mais par la suite, le gain thermique s'affaiblit et les pertes de charge augmentent brutalement. Il existe donc une zone d'exploitation optimale.

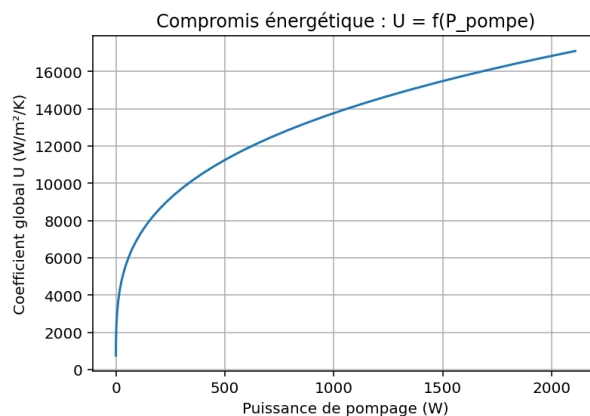


FIGURE 5 – Compromis énergétique de l'échangeur étudié

Cette courbe permet d'analyser le gain thermique de l'échangeur de chaleur en fonction du coût hydraulique. Le gain thermique augmente mais sature progressivement.

Pour des valeurs de puissance de pompe faibles, le gain thermique est important, mais par la suite, ce gain thermique devient moindre.

L'augmentation de la puissance de pompage permet d'améliorer le coefficient d'échange global mais avec un rendement décroissant. Au-delà d'un certain niveau de puissance de pompage, les gains thermiques deviennent marginaux, ce qui traduit une inefficacité énergétique à haut débit.

L'étude paramétrique met en évidence l'amélioration progressive des performances thermiques avec l'augmentation du débit massique, ce qui est une conséquence directe de l'intensification de la convection turbulente.

Néanmoins, cette amélioration entraîne une augmentation significative des pertes de charge, illustrant le compromis thermo-hydraulique classique des échangeurs de chaleur industriels.

Malgré cela, la puissance de pompage reste relativement faible par rapport à la puissance thermique transférée : le système reste énergétiquement intéressant.

6.3 Discussion

Pour un échangeur de chaleur compact de 20 mm de diamètre et de 5 m de long, les résultats montrent un échange thermique intense et régime turbulent fortement développé.

$$\Delta p \propto u^2 \propto Re^2$$

Donc, Les coefficients d'échange convectifs suivent approximativement une loi en $Re^{0,8}$, tandis que les pertes de charge évoluent en Re^2 . L'augmentation du nombre de Reynolds améliore les performances thermiques mais entraîne une pénalité hydraulique beaucoup plus rapide.

Grandeur physique	Valeurs
$\dot{Q}_{max}$	256 kW
$P_{pompe_{max}}$	2,1kW
Δp_{max}	422kPa
η_{ratio}	0,8%

TABLE 3 – Résultats obtenus du couplage thermohydraulique

6.4 Limites du modèle

Le modèle étudié ne prend en compte que deux tubes coaxiaux, ce qui simplifie donc la résolution du problème. Un échangeur de chaleur industriel possède en effet plusieurs tubes. Plusieurs pistes d'amélioration sont donc possibles. Concernant l'optimisation de l'échangeur, il serait envisageable de l'automatiser afin de déterminer le compromis idéal pour un échangeur tubulaire donné.

Jusqu'à présent, toutes les propriétés thermophysiques ont été considérées comme constantes. Un modèle prenant en compte la variabilité de ces grandeurs serait plus réaliste. L'optimisation énergétique a été réalisée avec un maillage uniforme et un schéma stationnaire, tout en négligeant l'encrassement au sein de l'échangeur et la conduction axiale.

7 Phase 5 - Amélioration industrielle réaliste

7.1 Propriétés variables

Dans un échangeur de chaleur réel, plusieurs propriétés thermophysiques dépendent en réalité de la température du fluide. C'est notamment le cas de la viscosité dynamique et de la conductivité thermique.

En pratique, il a été constaté que la viscosité dynamique varie fortement avec la température, c'est pour cette raison qu'il a été choisi de prendre en compte cette dépendance dans cette étude. Selon cette corrélation expérimentale, la viscosité dépend de la température selon la formule suivante :

$$\mu(T) = 2.414 \times 10^{-5} \cdot 10^{\frac{247,8}{T-140}} \quad (41)$$

Avec :

- T : La température du fluide en Kelvin
- μ : La viscosité dynamique du fluide en Pascal seconde

Cette corrélation prend en compte la diminution de la viscosité dynamique lorsque la température augmente. Cette tendance fait augmenter le nombre de Reynolds et le coefficient d'échange convectif.

D'un point de vue physique, la diminution de la viscosité favorise l'intensification des effets convectifs turbulents. Les profils de température seront donc non-linéaires, car ils dépendront localement de l'état thermique.

7.2 Analyse numérique

Toutefois, en prenant en compte la dépendance de la viscosité dynamique à la température, le solveur matriciel thermohydraulique n'est plus adapté. En effet, dans cette partie, le solveur doit calculer, pour chaque maille, les valeurs de température, de viscosité dynamique et de coefficient d'échange convectif.

Le problème devient non-linéaire car le coefficient d'échange global dépend de la température et la température dépend elle-même de ce coefficient d'échange global.

Une méthode itérative de type Picard est utilisée afin de calculer les températures à partir d'une estimation initiale du coefficient d'échange global. Une fois la température calculée, le coefficient d'échange global est recalculé, puis réinjecté dans la boucle jusqu'à la convergence. Le critère de convergence imposé est le suivant :

$$\max |T_{i,n+1} - T_{i,n}| < 10^{-6}$$

7.3 Analyse NTU / effectiveness

Le NTU permet de caractériser un échangeur indépendamment du solveur utilisé. Notre étude a pour but de comparer les valeurs obtenues via le solveur matriciel non-linéaire à celles d'une approche industrielle simplifiée. Le NTU et l'efficacité d'un échangeur sont définis comme suit :

$$NTU = \frac{UA}{C_{min}} \quad (42)$$

Avec

$$C_{min} = \dot{m}c_p \quad (43)$$

Et

$$\varepsilon = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{max}} \quad (44)$$

Avec

$$\dot{Q}_{max} = C_{min}(T_{c,in} - T_{f,in}) \quad (45)$$

7.4 Résultats et Analyses

Les résultats obtenus mettent en évidence une exploitation partielle du potentiel thermique de l'échangeur, comme le confirme la valeur modérée de l'effectiveness. L'introduction de la dépendance des propriétés thermophysiques à la température conduit à une diminution de la viscosité moyenne du fluide, ce qui entraîne une augmentation du nombre de Reynolds. Cette évolution favorise les échanges convectifs, se traduisant par une augmentation du coefficient d'échange convectif, puis du coefficient global.

Ainsi, l'hypothèse de propriétés constantes, notamment pour la viscosité dynamique, conduit à une sous-estimation des performances thermiques du système.

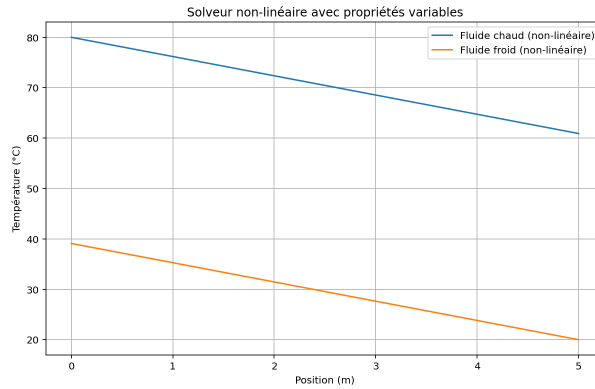


FIGURE 6 – Profils de température obtenus via le solveur non linéaire

D'un point de vue numérique, la convergence du solveur non-linéaire est atteinte en quatre itérations. Ce résultat indique que la méthode de Picard est adaptée au problème considéré et que le couplage non-linéaire reste modéré.

Cette convergence rapide s'explique par la faible variation des propriétés thermophysiques dans la plage de température étudiée, conduisant à un problème faiblement non-linéaire.

7.5 Discussion

Grandeur physique	Valeurs
NTU	0,467
ϵ	0,318
$\dot{Q}$	79,8 kW
U	6200 W/m ² /K

TABLE 4 – Résultats obtenus via le solveur non-linéaire

L'échangeur étudié présente un comportement globalement cohérent d'un point de vue physique. Toutefois, ses performances restent limitées, comme l'indiquent les valeurs de NTU et d'effectiveness.

L'augmentation du débit massique permet d'améliorer les coefficients d'échange convectifs, mais réduit simultanément le temps de résidence des fluides dans l'échangeur, ce qui limite l'augmentation du NTU.

Cette observation met en évidence un compromis thermo-hydraulique caractéristique du dimensionnement des échangeurs de chaleur.

Plusieurs leviers peuvent être envisagés pour améliorer les performances :

- Augmenter la surface d'échange (augmentation de la longueur ou modification de la géométrie)
- Améliorer les coefficients d'échange convectifs (augmentation du débit, réduction du diamètre, choix de fluides plus performants)
- Réduire les pertes hydrauliques afin de limiter la puissance de pompage nécessaire

8 Conclusion

Ce projet a permis de développer un modèle thermo-hydraulique d'un échangeur tubulaire, reposant sur un solveur matriciel couplé à une modélisation des phénomènes convectifs et hydrauliques. L'approche adoptée, progressive, a conduit à l'intégration d'un couplage thermo-hydraulique complet, puis à la prise en compte de la dépendance des propriétés

thermophysiques à la température via un solveur non-linéaire itératif.

Les résultats obtenus sont cohérents avec les lois physiques attendues et mettent en évidence l'influence déterminante des conditions d'écoulement sur les performances thermiques. L'analyse en termes de NTU/effectiveness permet de relier les résultats du modèle à des indicateurs utilisés en ingénierie, renforçant ainsi la portée industrielle de l'étude.

Enfin, l'étude du compromis entre performances thermiques et coûts hydrauliques, notamment via l'analyse de la puissance de pompage, met en évidence l'existence d'un point de fonctionnement optimal.

Ce travail constitue ainsi une base robuste pour l'analyse et l'optimisation d'échangeurs thermiques, tout en soulignant les limites associées aux hypothèses simplificatrices retenues.